FC-BGA 封装微凸点等效热模型及其验证研究

方玉财,姚昕,张振越,焦鸿浩,王剑峰
无锡中微高科电子有限公司

摘要:文章利用等效热模型技术,构建了 FC-BGA 陶瓷封装中微凸点(Bump)与底填胶的等效热模型,同时,基于傅里叶定律与串、并联热阻网络算法理论计算出微凸点等效热模型在各个方向上的热导率。通过热仿真软件对比分析等效热模型简化前后的结壳热阻与结 - 环境热阻数据,并利用 T3Ster 瞬态热阻测试技术进行准确性验证。研究结果显示,简化后微凸点等效热模型与实测热阻值误差均控制在 5% 以内,具有较高的准确度。表明了该等效热模型计算方法可以在保证计算精准性的前提下提高仿真效率,为后续系统级热仿真模型简化提供一定参考。

关键词:微凸点;等效热模型;热仿真;热阻测试

Research on Equivalent Thermal Model and Verification of Micro-Bumps in FC-BGA Packaging

FANG Yu-cai, YAO Xin, ZHANG Zhen-yue, JIAO Hong-hao, WANG Jian-feng
Wuxi Zhongwei High-Tech Electronics Co., Ltd.

Abstract: This paper employs equivalent thermal modeling technology to establish an equivalent thermal model for micro-bumps and underfill in FC-BGA ceramic packaging. Based on Fourier's law and the series-parallel thermal resistance network algorithm, the thermal conductivities of the micro-bump equivalent thermal model in all directions are theoretically calculated. Thermal simulation software is used to compare and analyze the junction-case thermal resistance and junction-environment thermal resistance data before and after simplification of the equivalent thermal model, and the accuracy is verified by T3Ster transient thermal resistance testing technology. The results show that the error between the simplified micro-bump equivalent thermal model and the measured thermal resistance values is

中国知网 https://www.cnki.net

controlled within 5%, indicating high accuracy. It shows that the calculation method of this equivalent thermal model can greatly improve the simulation efficiency while ensuring the calculation accuracy, providing some reference for the simplification of subsequent system-level thermal simulation models.

Keywords: micro-bumps; equivalent thermal model; thermal simulation; thermal resistance testing

0 前言

集成电路封装设计中,微凸点(Bump)在倒装芯片与基板的电学互联技术中发挥着极为关键的作用，通过微凸点建立芯片与基板间的电源与信号传递的通道。由于微凸点存在互联路径短、集成度高和电阻率低的突出特性,因此,在芯片倒装焊接工艺里被广泛应用[1-2]。在散热方面,倒装芯片工作时产生的焦耳热通过微凸点传导到基板进而传递到 PCB 板进行高效散热,让器件保持热平衡,防止热量大量聚集并干扰芯片信号的正常传输[3]。

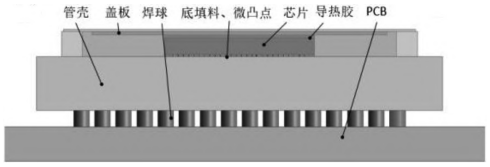
然而,对封装微凸点仿真分析时,会存在模型结构复杂、网格划分数量巨大的问题,尤其是芯片底部微凸点数量较多的情况。为了提升仿真效率,在不降低求解准确性的基础上，需对微凸点与底填胶的结构热模型做等效简化处理。

本文基于傅里叶定律并结合热阻串、并联方法，通过热阻网络模型建立了微凸点与底填胶的等效热模型，利用有限元仿真分析及热阻测试试验对等效凸点热模型的准确度进行了验证。

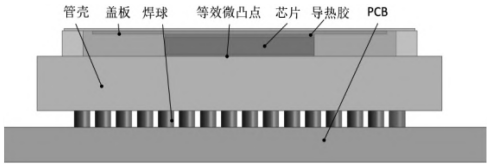
1 模型建立及微凸点等效热导率计算

1.1 FC-CBGA 封装热模型建立

对 FC-CBGA 陶瓷封装进行三维模型建立,该倒装芯片模型结构由陶瓷管壳、盖板、焊球、微凸点、底填胶、芯片、导热胶等组成。如图 1(a)为封装结构微凸点与底填胶未简化前三维模型。文中将封装结构中复杂的微凸点与底填胶等效为均匀的热传导层,如图 1(b)所示为等效后三维模型,即将微凸点与底填胶等效成一块各向异性的单元块模型。该简化过程需满足两个关键条件:其一,简化前后模型尺寸保持一致;其二,等效前后模型的传热效果保持接近。即等效单元块的等效热导率需与实际模型的热导率相差无几。



(a)原模型



(b)等效热模型

图 1 等效前后封装三维模型

封装器件内部结构材料属性见表 1 所示。

表 1 器件内部结构材料

结构名称	材料名称	导热系数（W/m℃）
管壳	Alumina	16.7
芯片	Si	180
微凸点	Sn98.2Ag1.8	35
底填胶	U8410-99	0.45
导热胶	SE4450	1.92
盖板	Kovar	18

1.2 微凸点等效模型热导率计算

热阻是热传导路径中物体两侧温差与热功耗的比值[4],衡量热传导能力,反应热量流经时的阻力;数值越大,阻热能力越强,热传导效率越低,其中热传导模型的热阻计算公式:

$$R=\frac{L}{KS} \quad (1)$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：R 为传热路径上的热阻；L 为导热路径的长度；S 为垂直于热流的材料有效均匀导热面积；K 为热导率。

为了计算微凸点等效模型的热导率，通过提取上述封装三维模型中的微凸点与底填胶的单元模块，如图 2 所示。文中模型微凸点直径为 0.08 mm，高度为 0.075 mm，单元块尺寸为 0.18 mm。即图中 2r = 0.08 mm，b = 0.075 mm。

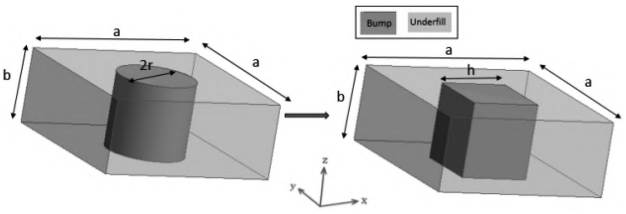


图 2 底填胶环绕微凸点单元块模型

由图 2 的单元模型，基于傅里叶定律与串、并联热阻网络算法理论形成微凸点与底填胶（Underfill，后续缩写为 Uf）的等效热阻网络模型示意图。

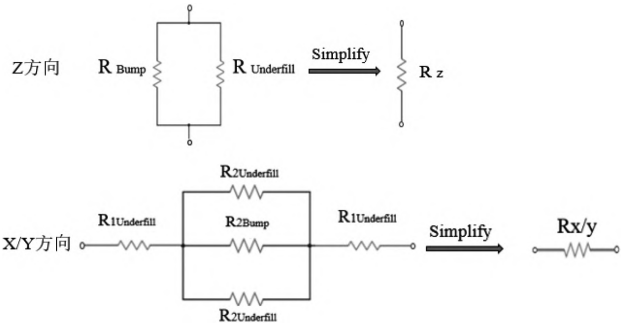


图 3 微凸点与底填胶热阻网络模型示意图

由热阻网络模型可知：在 Z 方向，其单位长度等效热阻有如下关系式：

$$Z\text{ 方向：}\frac{1}{R_z}=\frac{1}{R_{Bump}}+\frac{1}{R_{Uf}} \tag{2}$$

式中：R_{Bump} 代表微凸点的热阻；R_{Uf} 代表底填胶的热阻。

根据式（1）热传导模型的热阻计算公式，可计算出：

$$\frac{1}{R_{Bump}}=\pi r^2K_{Bump} \tag{3}$$

$$\frac{1}{R_{Uf}}=(a^2-\pi r^2)K_{Uf} \tag{4}$$

其中 K_{Bump}、K_{Uf} 分别为微凸点的热导率、底填胶的热导率。

根据 $K_z=\frac{L}{R_zS}$ 可得：单位长度上的 Z 方向等效热导率为：

$$K_z=\left(\frac{1}{R_{Bump}}+\frac{1}{R_{Uf}}\right)\frac{1}{a^2} \tag{5}$$

将 a = 0.18 mm，r = 0.04 mm 代入，计算可得 K_z =5.81。

同理，在 X、Y 方向，将圆柱状微凸点简化为等效的方形柱计算其导热率，如图 2 所示。等效热导率计算时满足微凸点与底填胶中体积占比保持相同。

即：$V=\pi r^2b=h^2b$，求得 h = 0.071 mm，其中，h 为微凸点等效方形柱尺寸。

由图 3 中热阻网络模型可知：其等效热阻有如下关系式：

XY 方向：

$$R_{x/y}=R_{1Uf}+\frac{1}{\frac{1}{R_{2Bump}}}+R_{1Uf} \tag{6}$$

其中：$R_{1Uf}=\frac{L_1}{k_{Uf}S_1}=\frac{\frac{a-h}{2}}{k_{Uf}\times ab}$

$$R_{2Uf}=\frac{L_2}{k_{Uf}S_{2Uf}}=\frac{h}{k_{Uf}\times b\frac{a-h}{2}}$$

$$R_{2Bump}=\frac{L_2}{k_{Bump}S_{2Bump}}=\frac{h}{k_{Bump}\times bh}$$

依据式（1）、（6）可得 x、y 方向等效热导率为：

$$K_{x/y}=\frac{a}{\left(R_{1Uf}+\frac{1}{\frac{2}{R_{2Uf}}+\frac{1}{R_{2Bump}}}+R_{1Uf}\right)\times ab} \tag{7}$$

将 a = 0.18 mm，b = 0.075 mm，h = 0.071 mm 数据代入可得 $K_{x/y}$ = 0.37；因此，文中模型微凸点与底填胶等效模型热导率 $K_{x/y}$ = 0.37 W/（m.k），K_z = 5.81 W/(m.k)。

2 等效前后器件热阻仿真分析

2.1 结壳热阻仿真分析

为了对比分析模型简化前后热量传输过程中的

中国知网 https://www.cnki.net

差异，利用有限元分析方法分别对该器件的原模型及等效热模型进行结壳热阻研究，根据GJB548B–2005（方法 1012 热性能），设置芯片为发热源，器件底部设置 60℃的恒温面，器件功耗为 1.5 W 进行仿真，其温度分布的云图如图 4 所示。当管壳底部壳温为 60℃时，原模型和等效热模型的芯片结温分别为 61.82℃、61.77℃，根据热阻的计算公式：

$$R=\frac{T_c-T_0}{P} \quad (8)$$

计算得到原模型和等效模型结壳热阻分别为 1.21℃/W、1.18℃/W。



图 4（a）原模型结壳温度分布云图



图 4（b）等效热模型结壳温度分布云图

芯片 – 封装底部热阻结果如表 2 所示。

表 2 结壳热阻仿真统计结果

封装模型	Rjc（℃/W）	误差	网格数（万）	求解时间（min）
原模型	1.21	/	57.2	13
等效模型	1.18	2.5%	6.8	4

2.2 结 – 环境热阻仿真分析

根据 JEDEC51–2A 及 JEDEC51–9 标准，热仿真中 PCB 选择 2S2P 型，尺寸为 101.5 mm × 114.5 mm × 1.6 mm，仿真在自然对流环境温度 25℃、功耗 1.5 W 时，得出原模型与等效热模型简化前后芯片最高结温分别为 43.02℃、42.89℃，根据式（8）可计算出对应的结 – 环境热阻分别为 12.01℃/W、11.93℃/W，结 – 环境温度分布云图如图 5 所示。

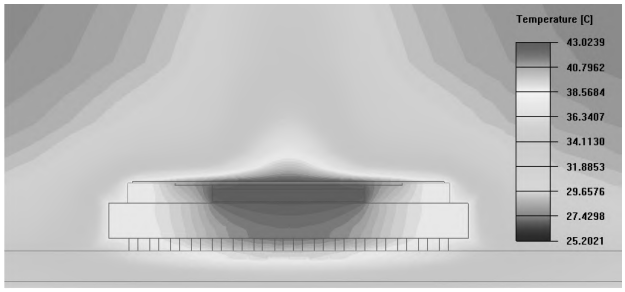


图 5（a）原模型结 – 环境温度分布云图

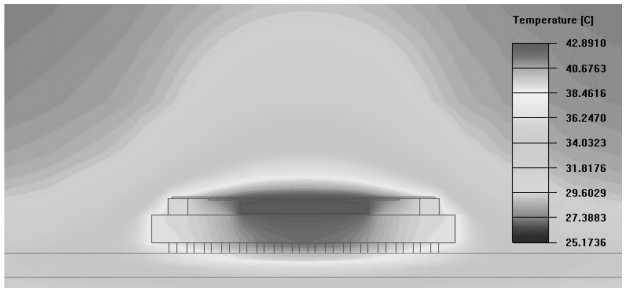


图 5（b）等效热模型结 – 环境温度分布云图

将计算的结果统计，结 – 环境热阻结果如表 3 所示。

表 3 结 – 环境热阻仿真统计结果

封装模型	Rja（℃/W）	误差	网格数（万）	求解时间（min）
原模型	12.01	/	767.7	95
等效模型	11.93	0.7%	83.5	22

通过上述结果可知：通过热阻网络模型建立的等效热模型与未简化的原模型相比，等效热模型的仿真结果误差范围较小，但网格数量及求解计算时间相比原模型而言均大幅下降。

3 热阻测试实测验证

3.1 结壳热阻（Rjc）测试

对上述 FC–CBGA 封装产品利用 T3Ster 瞬态热阻测试仪器根据 JEDEC51–14 标准进行结壳热阻测试验证[5]。结壳热阻测试采用双界面法。即测试器件与冷板之间有、无导热硅脂两种工况下的瞬态热阻值，通过积分结构函数曲线的分离点判定器件的结壳热阻。

测试结果：图 6（a）为结壳热阻测试所得到积分结构函数拟合曲线，其中纵坐标 Cth 为热容。根

中国知网 https://www.cnki.net

据结构函数拟合曲线所得到的结壳热阻测试值为1.24℃/W。

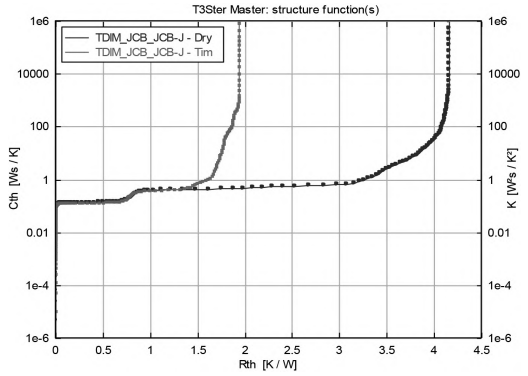


图 6(a) 结构函数拟合曲线

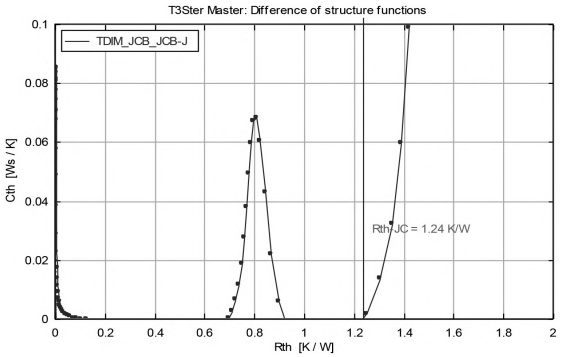


图 6(b) 结壳热阻结果

3.2 结 – 环境热阻(Rja)测试

结 – 环境热阻采用热电偶法进行测试，将器件焊接在 PCB 板后放置在标准热阻测试箱进行结 – 环境热阻测试。利用热电偶监测测试箱内部空气温度，通过施加加热电流 1.3 A 时，控制其加热功耗为1.513 W，测试稳态后芯片的降温曲线，由图 7 可知，

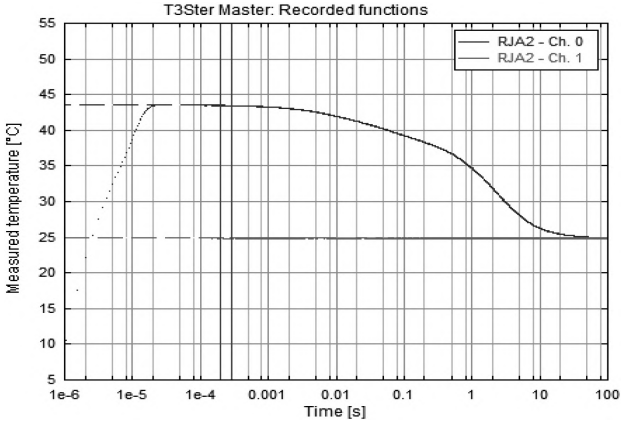


图 7 稳态后芯片降温拟合曲线

热电偶测得在环境温度 25℃时，芯片最高结温为43.52℃。根据式（8）计算得出结 – 环境热阻为12.25℃/W。

3.3 仿真与实测结果对比分析

将器件等效热模型仿真结果与 T3Ster 实测热阻值进行对比，结果见表 4 所示。

表 4 仿真与实测热阻统计结果

热阻类型	等效仿真结果	实测结果	热阻差值	误差
Rjc（℃/W）	1.18	1.24	0.06	4.8%
Rja（℃/W）	11.93	12.25	0.32	2.6%

通过 T3Ster 热阻测试到出该陶瓷封装 FC–CBGA 器件的实际结壳热阻值为 1.24℃/W，结 – 环境热阻为 12.25℃/W。通过仿真计算得出：等效热模型下的结壳热阻为 1.18℃/W，结 – 环境热阻为11.93℃/W。仿真与实测对比可以发现，等效热模型下的结壳热阻与实测值误差为 4.8%，结 – 环境热阻与实测值误差为 2.6%；该模型的两种热阻值与实测值的偏差均未超过 5%，具有较好的精准度。

由此表明：通过构建热阻网络模型提取微凸点与底填胶等效热导率，将微凸点与底填胶进行等效简化仿真是切实可行的。

4 结论

本文通过构建热阻网络模型提取了微凸点与底填胶等效热导率，通过有限元分析得出原模型与等效热模型的结壳热阻及结 – 环境热阻，并与实测热阻进行对比分析。根据结果验证了该等效热模型简化方法的准确性与可靠性。通过该方法将大大缩短仿真周期，提升仿真效率，为封装器件在微凸点及其他复杂热模型的仿真计算提供了有效的解决思路，对后期模块单元或系统级仿真提供一定的参考。

参考文献

[1] 杨跃胜, 傅霖煌. RFID 标签芯片 Bump 封装工艺分析. [J]中国集成电路, 2022,(03):80–84+89

中国知网 https://www.cnki.net

[2] 沈丹丹. 先进封装中凸点技术的研究进展 [J]. 电子与封装, 2023,(06):48-57
[3] 张先荣, 张睿, 陆宇等. 基于硅基载板微系统封装的散热结构研究 [J]. 微电子学, 2024, 54(03):492-497
[4] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 (第 4 版)[Heat Transfer][M]. 高等教育出版社, 2006
[5] EIA/JEDEC JESD51-14:transient dual interface test method for the measurement of the thermal resistance junction to case of semiconductor devices with heat flow through a single path [S]. USA: Electronic Industries Alliance, 2010

作者简介

方玉财,硕士,工程师,主要研究方向:集成电路封装热设计与研发。

上接第 33 页

2024, 41 (01):68-71.DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2024.01.025
[5] 2023 集创赛职业技能赛项紫光教育职业技能杯赛题. http://univ.ciciec.com/nd.jsp?id=621

作者简介

陈光红,通信作者,讲师,硕士,主要研究方向为虚拟仿真技术的应用、测控技术、集成电路工艺等课程教学改革等。
洪静,主要研究方向为虚拟仿真技术的应用,荧光光谱仪的研制等。
黎文婷,主要研究方向为虚拟仿真技术的应用、集成电路工艺等。

业界要闻

龙芯 3C6000 在京发布

6 月 26 日,我国自主研发的新一代国产通用处理器——龙芯 3C6000 在北京发布。

最新发布的龙芯 3C6000 采用我国自主设计的指令系统龙架构, 无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器,可满足通算、智算、存储、工控、工作站等多场景的计算需求。

目前,3C6000 系列处理器已获《安全可靠测评公告》当前最高等级二级认证,可确保关键领域应用安全。

中国科学院计算技术研究所研究员、龙芯总设计师胡伟武介绍,3C6000 的性能相当于 2023 年或者 2024 年市场主流产品的水平,是一个土生土长的 CPU。它没有任何境外技术授权,也不依赖任何境外的供应链,从指令系统到各种 IP 核都是自己研发出来的。

此次发布的还有龙芯 2K3000/3B6000 处理器,同样采用自主指令系统龙架构。该处理器主要面向智能终端和工控应用,为人工智能等领域应用提供了底层技术支撑。在龙架构生态成果展示区,基于龙芯处理器的通用算力服务器、存储及工业服务器等全场景产品矩阵也集中亮相。(源自央视新闻)

中国知网 https://www.cnki.net